



ASIGNATURA:

Arquitectura de Software - 4 créditos

DOCENTE:

Carlos Nelson Henrique Miranda

**Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños
Productores del Magdalena**

PRESENTADO POR:

2019214057 - Miguel Olaya Cadena

2015114002 - Luis Mateus

2021114055- Juan Mosquera

2021214058-Mauricio Saballeth

FACULTAD DE INGENIERIA

SANTA MARTA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Título del Proyecto	Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena
Duración	20 semanas
Modalidad	Trabajo en equipo — 4 Integrantes

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INGENIERÍA

En el departamento del Magdalena, los pequeños productores agrícolas enfrentan desafíos críticos en la optimización de sus recursos. Los pequeños productores del departamento del Magdalena enfrentan dificultades para gestionar eficientemente el riego y la aplicación de insumos, debido a la falta de herramientas digitales adaptadas a su contexto.

Asimismo, la aplicación de fertilizantes con abono e insecticidas para el control de plagas se realiza de manera empírica, sin una base de datos histórica o climática que valide el momento óptimo de aplicación. Esto incrementa los costos de producción y el impacto ambiental por el posible sobreuso de químicos. El problema radica en la falta de una herramienta digital que permita al productor monitorear estas variables bajo condiciones de conectividad intermitente y dispositivos, integrando recomendaciones que respeten el criterio humano del agricultor.

Los pequeños productores del Magdalena dependen de decisiones empíricas debido a la variabilidad climática y falta de herramientas digitales. Esto genera:

- Consumo ineficiente de agua y altos costos de insumos.
- Riesgo elevado de pérdida de cosechas.
- Impacto ambiental negativo por sobreuso de fertilizantes.

3. PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERÍA

3a. Condiciones de Desarrollo

A continuación se justifica la selección de tecnologías y herramientas que guiarán el desarrollo del proyecto:

Proceso de Desarrollo	RUP: se selecciona debido a su enfoque iterativo e incremental, permitiendo gestionar riesgos críticos como la
------------------------------	--

	conectividad intermitente, el uso en dispositivos de gama baja y el tiempo limitado del proyecto.
Base de Datos	PostgreSQL - Ofrece robustez para el manejo de datos históricos climáticos y de cultivos, siendo una opción de bajo costo y alta fiabilidad
Lenguaje de Programación	Java – Se selecciona Java como lenguaje de programación para el desarrollo del sistema debido a su robustez, amplia adopción en entornos empresariales y compatibilidad con tecnologías clave del proyecto.
Framework Backend	Spring Boot. Facilita la creación de servicios escalables y seguros para el procesamiento de alertas y recomendaciones
Framework Frontend	React JS. Permite desarrollar una interfaz progresiva y ligera.

3b(i). Contexto del Problema

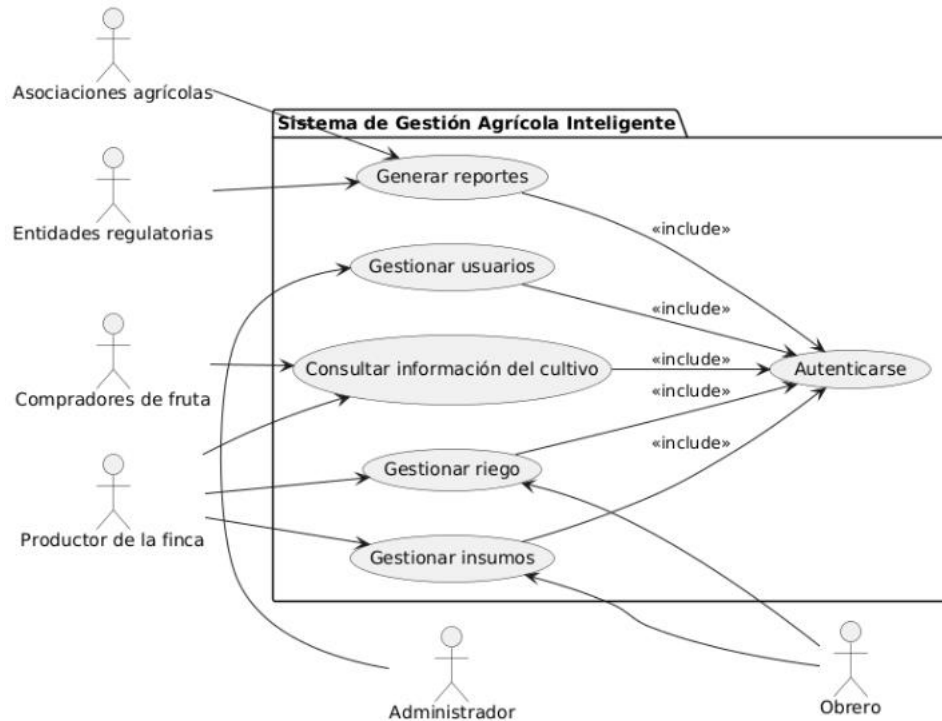
El sistema operará en el departamento del Magdalena, Colombia, en zonas rurales con conectividad intermitente y usuarios con bajo nivel de alfabetización digital. Se trata de un entorno con dispositivos móviles de gama baja, presupuesto operativo reducido y necesidad de funcionamiento autónomo en campo. La solución debe adaptarse a estas condiciones para ser técnicamente viables y socialmente adoptada por los productores.

3b(ii). Identificación de stakeholders:

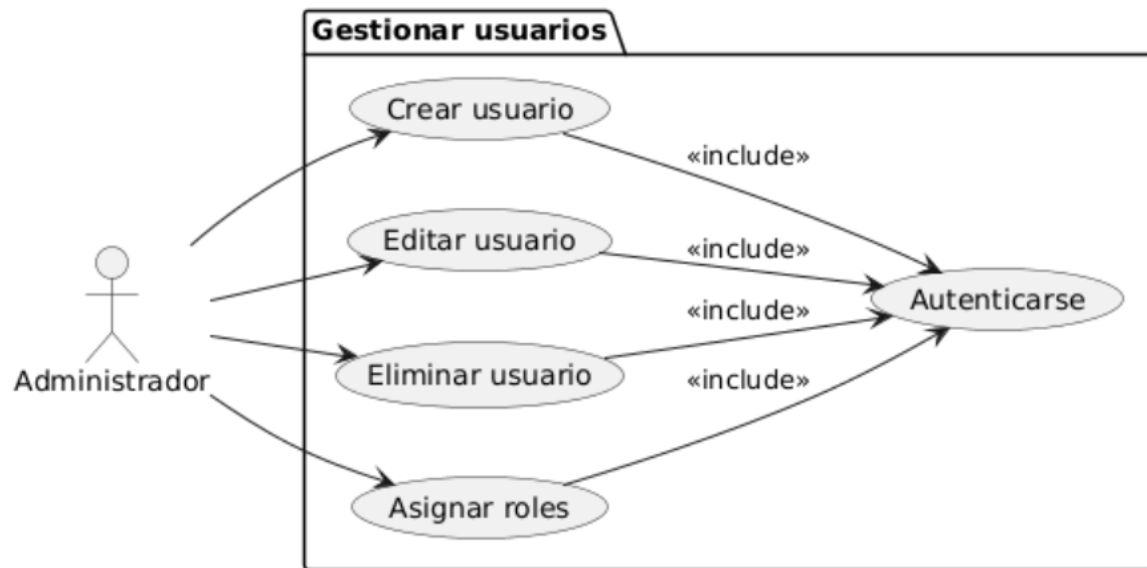
- Productores agrícolas
- Operarios de campo
- Asociaciones agrícolas del Magdalena
- Compradores y comercializadores
- Entidades regulatorias (ICA, MinAgricultura)
- Proveedores de datos climáticos (IDEAM)
- Consumidores finales
- Equipo de desarrollo

3b(iii). Diagramas de casos de USO

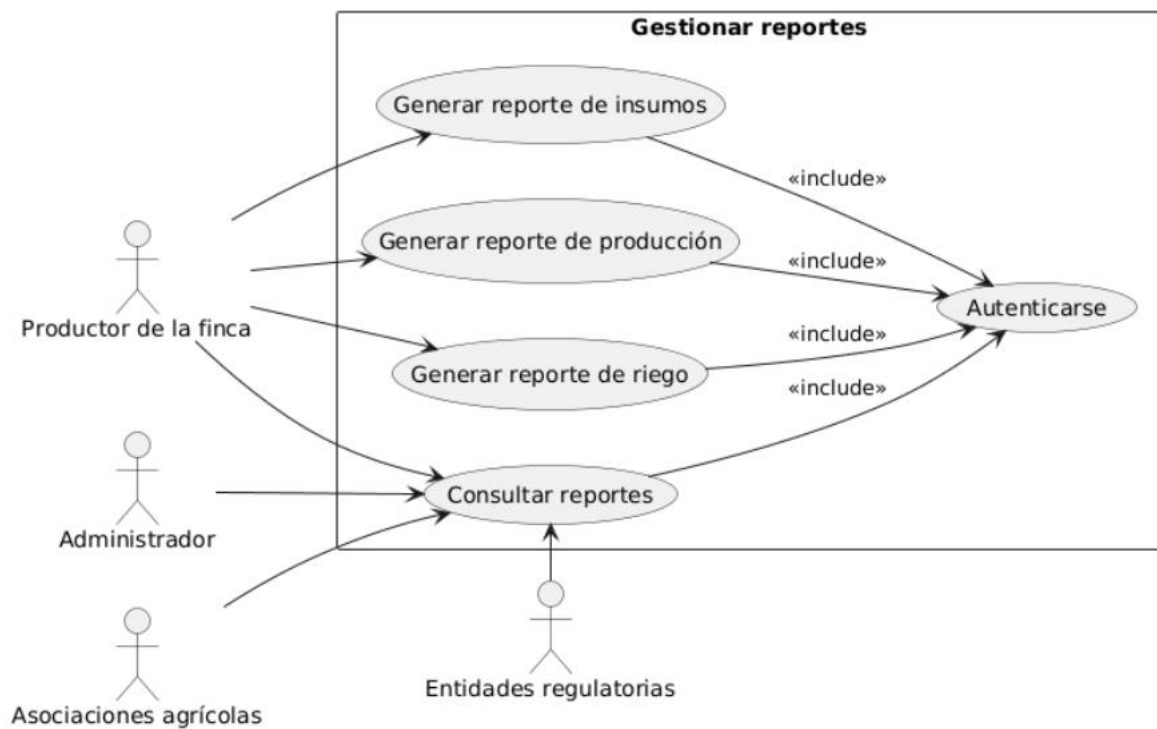
Caso uso nivel 0:



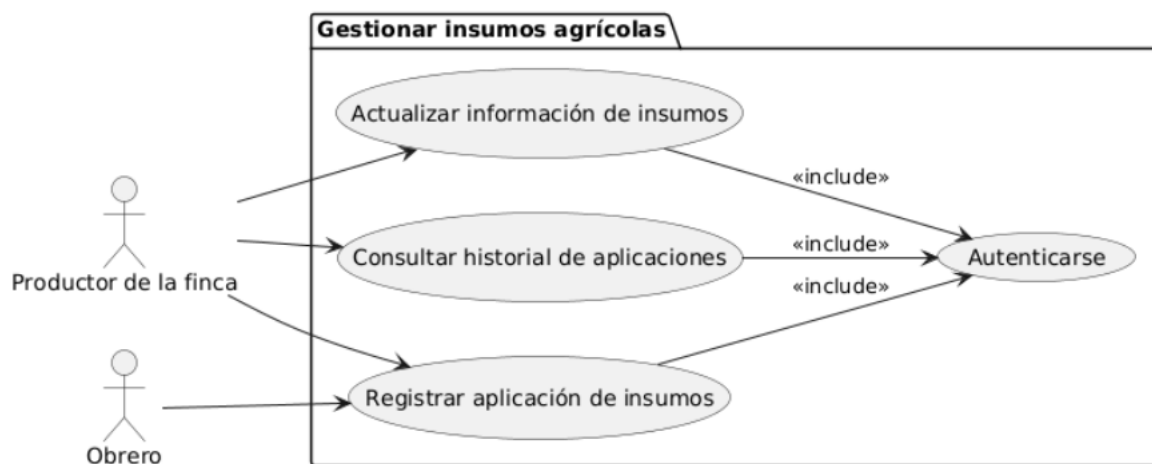
Caso uso nivel 1: GESTIONAR USUARIO:



GESTIONAR REPORTES:



GESTIONAR INSUMOS:



3b(iv). Especificación de requerimientos (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF):

- RF01: El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales.
- RF02: El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura.
- RF03: El sistema debe permitir al administrador crear usuarios.
- RF04: El sistema debe permitir al administrador editar usuarios.
- RF05: El sistema debe permitir al administrador eliminar usuarios.
- RF06: El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios.
- RF07: El sistema debe permitir registrar eventos de riego.
- RF08: El sistema debe permitir ingresar fecha, cantidad de agua y observaciones en el riego.
- RF09: El sistema debe permitir consultar el historial de riego.
- RF10: El sistema debe permitir modificar registros de riego.
- RF11: El sistema debe permitir registrar la aplicación de insumos agrícolas.
- RF12: El sistema debe permitir ingresar tipo, cantidad, fecha y observaciones de insumos.
- RF13: El sistema debe permitir consultar el historial de aplicación de insumos.
- RF14: El sistema debe permitir modificar registros de insumos.
- RF15: El sistema debe permitir eliminar registros de insumos.
- RF16: El sistema debe permitir generar reportes de riego.
- RF17: El sistema debe permitir generar reportes de uso de insumos.
- RF18: El sistema debe permitir generar reportes de producción agrícola.
- RF19: El sistema debe permitir consultar reportes generados.
- RF20: El sistema debe permitir filtrar reportes por fecha.

- RF21: El sistema debe permitir visualizar datos resumidos del cultivo.
- RF22: El sistema debe proporcionar recomendaciones basadas en datos registrados.
- RF23: El sistema debe permitir registrar observaciones generales del cultivo.
- RF24: El sistema debe permitir sincronizar datos con un servidor cuando haya conexión.
- RF25: El sistema debe permitir trabajar en modo offline y almacenar datos localmente.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

- RNF01: El sistema debe ser fácil de usar para usuarios con bajo nivel tecnológico.
- RNF02: El sistema debe tener una interfaz intuitiva y clara.
- RNF03: El sistema debe funcionar sin conexión a internet (modo offline).
- RNF04: El sistema debe sincronizar datos automáticamente cuando haya conexión disponible.
- RNF05: El sistema debe responder a las acciones del usuario en menos de 3 segundos.
- RNF06: El sistema debe garantizar la seguridad mediante autenticación y control de acceso por roles.
- RNF07: El sistema debe proteger la información contra accesos no autorizados.
- RNF08: El sistema debe garantizar la integridad de los datos almacenados.
- RNF09: El sistema debe ser compatible con dispositivos de gama media o baja.
- RNF10: El sistema debe ser portable entre diferentes dispositivos (móvil o escritorio).
- RNF11: El sistema debe permitir recuperación ante fallos de datos.
- RNF12: El sistema debe ser escalable para soportar múltiples fincas.
- RNF13: El sistema debe ser mantenible y permitir actualizaciones sin afectar su operación.
- RNF14: El sistema debe minimizar el consumo de recursos del dispositivo.
- RNF15: El sistema debe garantizar disponibilidad local de la información en todo momento

3b(v). Plan, cronograma y presupuesto de desarrollo:

Roles del Equipo:

- **Arquitecto de Software / Líder Técnico (Juan Mosquera):** Responsable de decisiones arquitectónicas y coherencia del sistema.
- **Analista de Requisitos (Juan Mosquera):** Encargado de la especificación de requerimientos y validación con el contexto del problema.
- **Desarrollador Backend (Mauricio Saballeth):** Implementación de lógica de negocio, servicios y persistencia de datos.
- **Desarrollador Frontend (Miguel Olaya):** Desarrollo de la aplicación móvil optimizada para usuarios finales.
- **Responsable de Calidad y Validación (Luis Mateus Ramirez):** Pruebas, validación de atributos de calidad y cumplimiento de restricciones.

Mecanismos de Comunicación

- Reuniones semanales (Teamsmeetings)
- Uso de herramientas como:
 - Microsoft Team (comunicación rápida)
 - Trello / Jira (gestión de tareas)
 - GitHub (control de versiones)

Coordinación

- Uso de backlog priorizado
- Asignación de tareas por sprint
- Seguimiento de avances semanal

Plan con costos y tiempo

req 70 +/-									
							Duración: 5 meses		
				Fases	Rup				
				2	4	6	3		15
Integrantes	Cantidad	Salario Mensual	Disponibilidad	Inicio	Elaboracion	Construcción	Despliegue	Total	
Analista de requisitos	1	\$ 6.000.000,00	50%	2	4	0	0	\$ 6.000.000,00	
Arq. de Software	1	\$ 5.000.000,00	100%	2	4	6	3	\$ 25.000.000,00	
Desarrollador Backend	1	\$ 4.500.000,00	50%	2	4	6	3	\$ 11.250.000,00	
Desarrollador Frontend	1	\$ 5.000.000,00	50%	2	4	6	3	\$ 12.500.000,00	
Tester	1	\$ 2.000.000,00	100%	2	3	6	3	\$ 9.333.333,33	
Total								\$ 64.083.333,33	
Imprevisto 10%								\$ 6.408.333,33	
1 iteración = 10 días								\$ 70.491.666,67	
Precio (12%)								\$ 78.950.666,67	

3b(vi). Que Atributos de calidad tendrá en cuenta para evaluar su solución

- Usabilidad: Interfaz intuitiva para usuarios con bajo nivel tecnológico.
- Disponibilidad y Conectividad: Funcionamiento offline y sincronización automática obligatoria.
- Rendimiento: Respuesta a acciones del usuario en menos de 3 segundos.
- Seguridad: Control de acceso por roles e integridad de datos almacenados.
- Compatibilidad y Portabilidad: Soporte para dispositivos de gama media/baja y multiplataforma (móvil/escritorio).
- Resiliencia y Escalabilidad: Recuperación ante fallos y soporte para múltiples fincas.
- Mantenibilidad: Actualizaciones sin afectar la operación.
- Eficiencia: Minimizar el consumo de recursos del dispositivo móvil

3b(vii). Análisis de las restricciones de las dadas

Restricción	Tipo	Decisión Arquitectónica Asociada	Evidencia en Implementación	Resultado
RT-01: Conectividad intermitente	Técnica	Implementación de modo offline con almacenamiento local (SQLite/Room) y sincronización diferida mediante colas	Funcionalidad operativa sin internet, sincronización al recuperar conexión	Cumple
RT-02: Uso en móviles de gama baja	Técnica	Aplicación Android ligera (<20MB), optimización de recursos, UI simple	APK optimizada, pruebas en dispositivos de bajos recursos	Cumple
RT-03: Infraestructura de bajo costo	Técnica/Económica	Uso de servicios serverless (Firebase / backend ligero) y planes gratuitos	Costos estimados < \$200.000 COP/meses documentados	Cumple

RT-04: Sin soporte técnico en campo	Técnica	Sistema autogestionable, manejo de errores claro, actualizaciones automáticas	Mensajes de error comprensibles, logs básicos, actualizaciones OTA	Cumple
RE-01: Presupuesto limitado	Económica	Arquitectura optimizada en costos, uso de servicios gratuitos	Documento de costos y arquitectura cloud	Cumple
RE-02: Equipo de 5 integrantes	Económica	Arquitectura simple (monolito modular o cliente-servidor), tecnologías conocidas	Organización del código y distribución de responsabilidades	Cumple
RE-03: Tiempo máximo (4 meses)	Temporal	Desarrollo incremental (MVP), priorización de funcionalidades críticas	Cronograma ágil, backlog priorizado	Cumple
RA-01: Uso eficiente de recursos	Ambiental	Motor de recomendaciones optimizado para riego y fertilización	Lógica implementada en recomendaciones del sistema	Cumple
RA-02: Minimizar impacto ambiental	Ambiental	Validación de recomendaciones para evitar sobreuso de insumos	Reglas de negocio implementadas	Cumple
RS-01: Lenguaje claro	Social	Interfaz con lenguaje simple, iconografía y mensajes comprensibles	Mockups y pruebas de usabilidad	Cumple
RS-02: Baja alfabetización digital	Social	Flujos simples, navegación guiada, ayuda contextual	Pruebas de usuario, prototipo funcional	Cumple

RS-03: Adaptación al contexto del Magdalena	Social	Inclusión de cultivos locales y calendario agrícola regional	Base de datos con cultivos del Magdalena	Cumple
RN-01: Ley 1581 de 2012	Legal	Consentimiento de datos, cifrado y gestión de privacidad	Formularios de consentimiento, políticas de datos	Cumple
RN-02: Confidencialidad de datos	Legal	Control de acceso y anonimización de datos	Implementación de roles y protección de datos	Cumple
RN-03: Seguridad de la información	Legal	Uso de HTTPS, hash de contraseñas (bcrypt), backups	Configuración de seguridad y pruebas	Cumple
RSS-01: Seguridad en recomendaciones	Salud/Seguridad	Validación de recomendaciones agrícolas	Reglas verificadas por criterios agronómicos	Cumple
RSS-02: Trazabilidad	Salud/Seguridad	Registro de acciones y decisiones del usuario	Logs de actividad y almacenamiento histórico	Cumple
REt-01: Apoyo a la decisión	Ética	Diseño del sistema como asistente, no automatización total	Mensajes que indican recomendación, no imposición	Cumple
REt-02: Uso responsable de datos	Ética	Restricción de uso de datos solo para el sistema	Políticas de uso implementadas	Cumple

